

教案名稱		坡地災害		重要名詞	自然災害 家庭防災卡
教學設計型式		☒ 融入式環教活動、 ☐ 大單元統整、 ☐ 獨立單元			
學習階段		國小高年級		設計者	陳金香、許素娟
設計理念		本教學示例以國小自然科學領綱第三階段學生為教學對象，課程內容以領綱中有關流水、風和波浪等概念為學習基礎，再從科學及社會的角度延伸到環境教育的學習主題「坡地災害」。 本教學示例分為二個學習活動：1 流水實驗、2 常見的坡地災害，教學過程透過實驗操作、概念學習、討論與發表，再到環境相關事件的反思。目的是以科學的角度，了解人類在自然界中運用自然資源時對環境變遷的影響及重要性（INd-III-9、INd-III-10），並探討維持自然的永續發展之方法，及應該有的行動（INf-III-5）。			
學習重點	學習表現/ 學習內容	INd-III-9 流水、風和波浪對砂石和土壤產生侵蝕、風化、搬運及堆積等作用，河流是改變地表最重要的力量。 INf-III-5 臺灣的主要天然災害之認識及防災避難。 INd-III-10 流水及生物活動，對地表的改變會產生不同的影響。	環境教育議題	學習主題	災害防救
				實質內涵	環 E11 認識臺灣曾發生的重大災害 環 E12 養成對災害的警覺心及敏感度，對災害有基本的了解，並能避免災害的發生。 環 E13 覺知天然災害的頻率增加且衝擊擴大。
學習目標		1. 認識流水對砂石和土壤產生侵蝕、風化、搬運和堆積等作用。 2. 知道河流是改變地表最重要的力量。 3. 認識臺灣常見的坡地災害。			
教學設備/資源		1. 流水沖刷地表的圖片（教師自備） 2. 流水實驗組：澆水器、土堆 3. 「哭泣的地球~09 臺灣土石流」影片（1 分 40 秒） https://www.youtube.com/watch?v=uWtNe8aj4w8 4. 家庭防災卡（附錄一）			
教學活動示例					
學習活動：教學流程（2 節）				學習重點說明	評量方法
1-1 流水作用 第一節 流水實驗 1. 展示各種流水沖刷地表的圖片。說說看，地表會產生哪些改變？ 2. 操作實驗，看看流水如何影響地表。收集泥土、砂石，堆成土堆，從土堆頂端澆水，觀察水沖下後，				自 INd-III-9	能說出地表的改變 能操作流水實驗，說出

土堆的高度變化。 3. 改變沖水強度和時間，看看土堆的變化。 4. 說說看，沖水前後，土堆的高度和砂石堆積的情形有什麼變化？（沖水處會凹陷，土堆高度會降低，砂石被搬運到較低處堆積；沖水強度越大，沖水時間越久，土堆凹陷越多；距離沖水處越近的堆積物顆粒越大，顆粒越小的堆積物，則被沖到較遠的地方。） 5. 小結：流水會產生侵蝕、搬運、堆積等作用，改變地表。當短時間降下驟雨，或長時間下雨，都可能導致地表發生改變。	自 INd-III-10 自 INf-III-5 環 E11	土堆的變化 能說出流水對地表的影響
1-2 常見的坡地災害 第二節 1. 引起動機：播放「哭泣的地球~09 臺灣土石流」影片（1分40秒） https://www.youtube.com/watch?v=uWtNe8aj4w8 2. 教師提問：影片中土石為什麼會滑落？ (1) 學生自由回答 (2) 教師小結影片中土石滑落的原因：坡地陡、大量降雨……。 3. 老師利用圖片介紹常見的坡地災害： (1) 落石：高處的岩石或土塊因下方失去支撐而向下墜落，如被擊中殺傷力強，但影響範圍小。 (2) 山崩：整片山坡土石向下崩塌滑落，直至坡腳即停止的現象，通常發生在大雨或地震時，影響範圍通常不會太大，但可能埋沒住宅或車輛，造成重大傷亡。 (3) 土石流：內含大量水份的土石，順坡地向下像河流般流動的現象，影響範圍既大且遠，破壞力強大，流經區域災情慘重。 4. 分組討論坡地災害的預防。 5. 各組上臺報告如何預防坡地災害。 (1) 維護山林結構。 (2) 監督工程品質。 (3) 留心異常現象。 (4) 注意天氣豪雨預報。 (5) 遠離危險地區。 (6) 建立疏散路線及避難區。 6. 教師發下家庭防災卡，說明並指導學生如何填寫，且再次強調防災的重要性。 7. 教師總結：我們平日需培養對災害的警覺心和敏感度，維護山林，做好水土保持，避免災害的發生。	環 E12 環 E13	能仔細觀賞影片 能參與討論 能聆聽老師的講解 能參與討論 能上臺報告 能填寫家庭 防災卡



延伸參考：

- 國家災害防救科技中心 <http://www.ncdr.nat.gov.tw>
- 國家災害防救科技中心災害潛勢地圖 <https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/>
- 內政部消防署全球資訊網~土石流篇
www.nfa.gov.tw/main/Unit.aspx?ID=&MenuID=496&ListID=307